① Dizilerde Yakınsaklık – Iraksaklık

Bir dizinin yakınsak veya ıraksak olup olmadığını anlamak için

$\lim_{n\to\infty} a_n$ şeklinde a_n dizisinin limiti alınır. Sonuç sayıysa bu dizi yakınsak (convergent), sonuç sonsuzsa bu dizi ıraksak (divergent) olur.

Limitin sonucunu paydanın ve payın dereceleri belirler.

pay > payda $\lim_{n\to\infty} \frac{pay}{payda} = \infty$

pay = paydo $\lim_{n\to\infty} \frac{pay}{payda} =$ katsayılar oranı

pay < payda $\lim_{n\to\infty} \frac{pay}{payda} = 0$

② Serilerde Yakınsaklık – Iraksaklık

Seri testleri ile belirleriz.

Seri Testleri

1) n. terim testi (ıraksaklık testi)
2) Geometrik seri testi
3) p seri testi
4) integral testi
5) Kıyaslama testi (Komparison test)
   - → Direkt Kıyaslama Testi
   - → Limit Kıyaslama Testi
6) Oran testi (ratio test)
7) Kök testi (root test)
8) Alternating series test
   - → absolutely convergent (mutlak yakınsaklık)
   - → conditionally convergent (koşullu yakınsaklık)

③ Derece Belirleme Kuralları

$n^n > n! > 7^n > 5^n > n^{100} > n^3 > n^2 > \log > \text{trigo}$

(üsteller, polinomlar)

1) n. Terim Testi (Limit testi) (ıraksaklık testi)

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n \neq 0 \Rightarrow$ Bu seri ıraksaktır

$\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \Rightarrow$ Bu test işe yaramaz, başka testlere bakarız.

2) Geometrik Seri Testi (Üstel Fonk. için)

$\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ — üst yapıldıktan sonra

$|r| \geq 1 \rightarrow$ Seri ıraksaktır

$|r| < 1 \rightarrow$ seri yakınsaktır

④ Geometrik Serilerin Toplamını Bulma

r = ortak çarpan

$|r| \geq 1 \rightarrow$ serinin toplamı $+\infty$ (terimler pozitifse) veya $-\infty$ (terimler negatifse)

$|r| < 1 \rightarrow$ serinin toplamı $= \frac{a_1}{1-r}$

$a_1 \rightarrow$ serinin ilk terimi

$r \rightarrow$ ortak çarpan

Ör: $2 + \frac{2}{5} + \frac{2}{25} + \cdots$ toplamı kaçtır?

$r = \frac{1}{5} < 1 \rightarrow$ serinin toplamı $= \frac{a_1}{1-r} = \frac{2}{1-\frac{1}{5}} = \frac{2}{\frac{4}{5}} = \frac{5}{2}$

Muhammed Emin Korkunç - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunç | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying

3) p Seri Testi

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

- → burası 2,3,4 gibi sayılar olabilir
- → yanında toplama-çıkarma durumunda ifade olmamalıdır
- → önünde çarpma durumunda 1 sayı olabilir
- → $n > 0$ olmalıdır yoksa Payda tanımsız olur.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ → $p > 1$ ise seri yakınsaktır

$p \leq 1$ ise seri ıraksaktır.

4) İntegral Testi

İntegral testi uygulanabilme şartları

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

① $a_n > 0$ Tüm terimler sıfıra eşit veya büyük olmalı, Negatif terim seride bulunmamalıdır.

② a_n'in integrali hesaplanabilir olmalıdır

Kural

$\int_1^{\infty} a_n \, dn = $ sonuç

- sabit sayıysa → seri yakınsaktır
- sonsuz ise → seri ıraksaktır

Sınırlar seriden gelir

5) Karşılaştırma Testi (Comparison Test)

① Doğrudan Karşılaştırma Testi (Direct Comparison Test)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ (ne olduğunu bildiğimiz bir seri)

$a_n < b_n$ → $\sum b_n$ serisi yakınsak ise $\sum a_n$ serisi de yakınsaktır.

$b_n < a_n$ → $\sum b_n$ serisi ıraksak ise $\sum a_n$ serisi de ıraksaktır.

② Limit Karşılaştırma Testi (Limit Comparison Test)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$

$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) =$ sonuç > 0 ve sonuç $\neq \pm\infty$ bu iki şart sağlanırsa

$\sum b_n$ ne ise $\sum a_n$'de o olur.

6) Oran Testi (Ratio Test)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \rightarrow \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| =$ sonuç

- > 1 ise ıraksak
- < 1 ise yakınsak
- $= 1$ ise bu test ise yaramaz

NOT:
Oran testi içinde faktoriyel barındıran $(n!, (n+1)!)$ ve üslü fonksiyon $3^n, 5^n, (-2)^n$ gibi serileri çözer.

7) Kök Testi (Root Test)

$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^n \rightarrow \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|^n}$

$\rightarrow \lim_{n\to\infty} |a_n| =$ sonuç

- > 1 ise ıraksak
- < 1 ise yakınsak
- $= 1$ ise bu test ise yaramaz

Muhammed Emin Korkunc - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunc | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-100
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.

8) Alterne Seri Testi (Alternating series test)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot a_n$$

1. Koşul → $a_n > 0$ (her n için)

2. Koşul → $a_n > a_{n+1}$

3. Koşul → $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

• Bu üç şartı sağlayan alterne seriler yakınsaktır. Eğer biri bile sağlanmazsa yakınsak değildir ama ıraksak da diyemeyiz.

9) Mutlak Yakınsaklık (Absolutely convergent)

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n \cdot a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

↳ bu yeni seri yakınsak ise serimiz mutlak yakınsaktır. Serimiz mutlak yakınsak ise o seri yakınsaktır.

↳ bu yeni seri eğer ıraksak çıkarsa bu seri mutlak yakınsak değildir. O zaman koşullu yakınsak mı diye bakmalıyız

10) Koşullu Yakınsaklık (Conditionally convergent)

1.şart → serinin mutlak yakınsak olup olmadığı kontrol edilir eğer seri mutlak yakınsak değilse

2.şart → Seri alternating seri testi ile yakınsak çıkarsa bu seri **koşullu yakınsaktır.**

NOT

Alterne seri mutlak yakınsak ve koşullu yakınsak değil ise bu seri **ıraksak** olur.

Power Series (Kuvvet Serisi)

• Seri içine $(x-a)^n$ biçiminde x'e bağlı üslü bir ifadenin gelmesiyle Kuvvet serileri oluşur.

yakınsaklık aralığı (interval of convergence) →

Oran testi

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1$$

→ sınırlar, power series de yerine konulur ve çıkan seri yakınsak (convergent) ise yakınsaklık aralığına dahil olur. Iraksak ise dahil edilmez.

yakınsaklık yarıçapı (radius of convergence) →

$$\frac{(\text{üst sınır}) - (\text{alt sınır})}{2}$$

yakınsaklık merkezi →

$$\frac{(\text{alt sınır}) + (\text{üst sınır})}{2}$$

Taylor ve Maclaurin Seri Açılımları

$f(x)$ → sonsuz defa türevlenebilir → ise → seri haline getirilebilir

Taylor Seri Açılımı ($x = x_0$)

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)\cdot(x-x_0)^2}{2!} + \frac{f'''(x_0)\cdot(x-x_0)^3}{3!}$$

1.terim, 2.terim, 3.terim, 4.terim

$$+ \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \text{fonksiyon}$$

↳ sonsuz defa türevlenebilir bir fonksiyonu seri haline getirdik

Maclurin Seri Açılımı ($x_0 = 0$)

$$f(x) = f(0) + f'(0)\cdot(x) + \frac{f''(0)\cdot(x)^2}{2!} + \frac{f''(0)(x)^3}{3!} + \dots$$

1.terim, 2.terim, 3.terim, 4.terim

$$+ \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \text{fonksiyon}$$

Muhammed Emin Korkunc - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunc | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-100b
Email: muhammedkorkunc@gmail.com | Unauthorized copying of this document is prohibited.

NOT → 3. derece taylor açılımı denildiğinde x^3'lüye gelene kadar yazılır.

Taylor Seri Formülü

$F(x)$ = sonsuza dek türevlenebilen $f(x)$ fonksiyonunun $x = x_0$ noktasında

Seri formülü

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n$$

Açılımı $\Rightarrow f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)(x-x_0)^2}{2!} + \frac{f'''(x_0)(x-x_0)^3}{3!}$

Maclaurin Seri Formülü

$f(x)$ = sonsuza dek türevlenebilen $f(x)$ fonksiyonunun $x_0 = 0$ noktasında

Seri Formülü

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot (x)^n$$

Açılımı $\Rightarrow f(0) + f'(0)(x) + \frac{f''(0)(x)^2}{2!} + \frac{f'''(0)\cdot(x)^3}{3!}$

Maclaurin Seri Formülleri

	Yakınsaklık aralığı
$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$	$-1 < x < 1$
$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	$-\infty < x < \infty$
$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$-\infty < x < \infty$
$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	$-\infty < x < \infty$

① Kısmi Türev

② Kısmi Türevde Zincir Kuralı (Chain Rule)

③ Kısmi Türevde Kapalı fonksiyonun türevi (implicit differentiation)

Muhammed Emin Korkunc - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunc | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-100b
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.